Segmentación: esclerosis múltiple y glioblastoma

Laboratorio 3

Dr. Alejandro Veloz

Objetivos

- Diseñar, implementar y documentar **tres *pipelines*** de segmentación y aplicarlos a dos problemas clínicos.
- Integrar difusión anisotrópica, filtrado en el dominio de Fourier y campos aleatorios de Markov como etapas de esos *pipelines*.
- Evaluar cada *pipeline* contra una referencia, en varios pacientes, con métricas por vóxel y por lesión.
- Atribuir la ganancia de cada etapa mediante ablación y recomendar un *pipeline* por problema.

Estructura del desafío

1. El desafío
2. Datos
3. Reglas de diseño de los *pipelines*
4. Métodos
5. Evaluación y comparación
6. Informe, rúbrica y entrega

1. El desafío

Problemas

> Construya tres *pipelines* de segmentación distintos, aplíquelos a lesiones de esclerosis múltiple y a un glioblastoma, compárelos con las mismas métricas y en los mismos pacientes, y recomiende uno para cada problema.

Problema A, esclerosis múltiple. Lesiones focales de sustancia blanca, hiperintensas en FLAIR, pequeñas y numerosas. Referencia, consenso de tres evaluadores.

Problema B, glioblastoma. Una lesión grande y heterogénea con necrosis, anillo realzante y edema, en cuatro secuencias corregistradas. Se segmentan el **tumor completo** y el **tumor realzante**.

Entregable

Un juoyter notebook que, para cada *pipeline*, recorra en orden: preprocesamiento, segmentación, postproceso y evaluación, con el método explicado paso a paso antes de aplicarlo, y que se cierre con:

- una tabla comparativa de los tres *pipelines* en los dos problemas y en todos los pacientes,
- un estudio de ablación que indique qué etapa aporta la ganancia,
- una recomendación fundamentada por problema.

Pregrado: 3 *pipelines* Postgrado: 5 *pipelines*

2. Datos

2. Datos

- lab3-ms.zip (32 MB), tres pacientes con esclerosis múltiple de Open MS data (Lesjak et al., 2018), FLAIR, T1 y T2 corregistradas a 1 mm, máscara de encéfalo y lesiones de consenso.
- lab3-gbm.zip (16 MB), dos pacientes con glioblastoma de LUMIERE (Suter et al., 2022), estudio preoperatorio, T1, T1 con contraste (CT1), T2 y FLAIR corregistradas al atlas MNI a 1 mm, máscara de encéfalo y segmentación de referencia.

2. Esclerosis múltiple

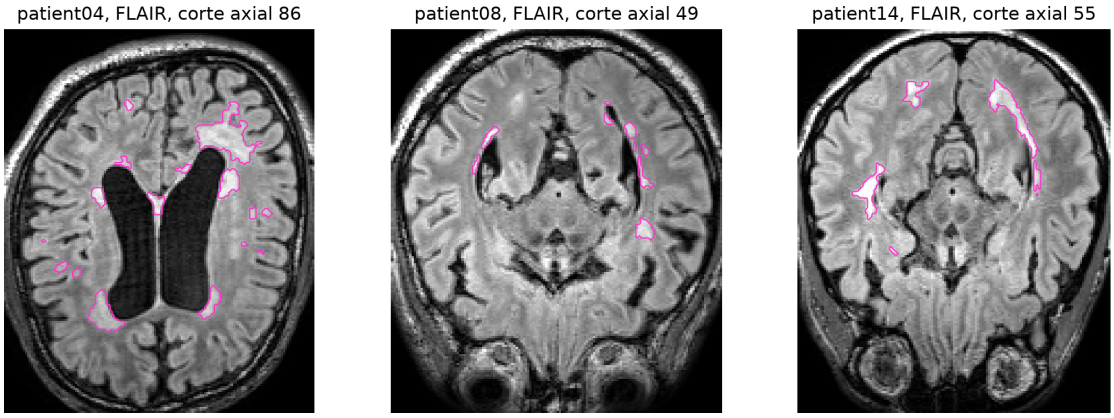


Figure 1: Corte con mayor carga lesional de cada paciente, FLAIR y contorno de la referencia

Paciente	Edad	Sexo	Tipo	EDSS	Volumen lesional
patient04	25	M	SP	6,5	40,4 mL
patient08	41	M	RR	5,0	6,3 mL
patient14	42	M	RR	4,0	13,5 mL

2. Glioblastoma

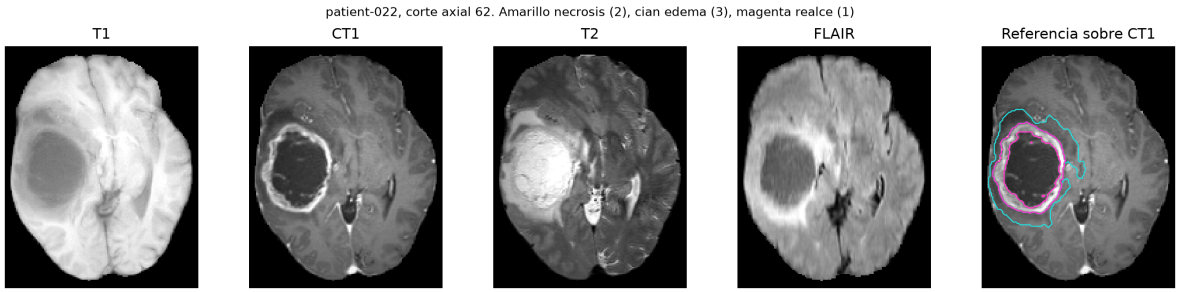


Figure 2: Paciente 022. Las cuatro secuencias y la referencia sobre CT1

Etiquetas de `seg.nii.gz`, 1 tumor realzante, 2 núcleo necrótico, 3 edema. **Tumor completo** es la unión de las tres; **tumor realzante** es la etiqueta 1. La referencia es la segmentación de DeepBraTumIA validada por los autores de la base, no un trazado manual, y conviene tenerlo presente al interpretar los resultados.

Dos pacientes GBM, con la referencia superpuesta corte a corte, disponible en la versión HTML de la guía.

2. Carga de los datos

```
import nibabel as nb
import numpy as np

flair = nb.load("lab3-ms/patient04/FLAIR.nii.gz").get_fdata()
gt    = nb.load("lab3-ms/patient04/consensus_gt.nii.gz").get_fdata() > 0.5
masc  = nb.load("lab3-ms/patient04/brainmask.nii.gz").get_fdata() > 0.5
```

Para el glioblastoma, `seg.nii.gz` reemplaza a `consensus_gt.nii.gz`, y las cuatro secuencias comparten la misma grilla.

3. Reglas de diseño de los *pipelines*

3. Anatomía de un *pipeline*

Cada *pipeline* tiene cuatro etapas.

Etapa	Contenido
Preprocesamiento	Normalización de intensidades y uno o más filtros
Segmentación	El algoritmo que decide la clase de cada vóxel
Postproceso	Operadores morfológicos y criterios de tamaño o posición
Evaluación	Las métricas de la sección 5, con el mismo código para todos

Los dos problemas debe abordarlos por separado. Puede repetir los *pipeline* en ambos problemas si lo desea.

3. Ingredientes obligatorios

Entre los tres *pipelines* deben aparecer, cada uno al menos una vez,

- la **difusión anisotrópica** de Perona y Malik, implementada sin librerías,
- un **filtro en el dominio de Fourier**, implementado con `numpy.fft`, con el espectro mostrado antes y después,
- un **campo aleatorio de Markov**, con la regla de actualización implementada sin librerías.

Los tres *pipelines* deben diferir en la etapa de segmentación.

3. Arquetipos sugeridos

	Pipeline A	*Pipeline* B	*Pipeline* C
Idea	Determinista	Espectral y agrupamiento	Probabilístico con contexto
Preproceso	Normalización, Perona y Malik	Normalización, filtro de Fourier	Normalización, suavizado leve
Segmentación	Umbral de Otsu o adaptativo	k-means, FCM o mezcla gaussiana	Mezcla gaussiana e ICM sobre un MRF
Posproceso	Morfología	Morfología	Morfología

Puede proponer otra combinación siempre que respete los ingredientes obligatorios. En el glioblastoma, la segmentación puede usar un vector de intensidades con varias secuencias; en esclerosis múltiple, FLAIR es obligatoria y T1 y T2 optativas.

3. Métodos vistos en clases

Etapa	Métodos	Clase
Normalización	Ecualización, especificación, CLAHE	Procesamiento de histogramas
Filtrado	Perona y Malik; pasa-bajos y homomórfico en Fourier	Ecuación de difusión; filtrado en frecuencia
Segmentación	Umbral iterativo, Otsu, adaptativo; k-means, FCM, EM, MRF e ICM	Segmentación I y II
Posproceso	Apertura, cierre, componentes conexas, llenado	Morfología matemática

3. Solo para postgrado

Además de los tres *pipelines* obligatorios, debe implementar dos adicionales que incluyan los siguientes métodos:

- Contornor activos (*active contours*, *snakes*).
- Alguna mejora surgida de combinar *region growing* con métodos basados en intensidad (por ejemplo, selección automática de los puntos semilla, selección automática del umbral de crecimiento, etc.)

3. Experimento de parámetros

Elija dos parámetros por *pipeline*, como κ de la difusión, la frecuencia de corte del filtro o β del MRF. El experimento, en esclerosis múltiple, pregunta si los valores elegidos en un paciente sirven para segmentar a otro.

1. **Elegir en el paciente 1.** Segmente con varios valores de cada parámetro y compare cada resultado con la referencia de ese paciente. Grafique el Dice en función del parámetro y quédese con los valores de mayor Dice.
2. **Aplicar a los pacientes 2 y 3.** Segméntelos con esos mismos valores, sin cambiarlos, y calcule su Dice.
3. **Elegir en los pacientes 2 y 3.** Repita el paso 1 en cada uno, con su propia referencia, y calcule el Dice con sus mejores valores.
4. **Comparar.** En los pacientes 2 y 3, el Dice del paso 3 menos el del paso 2 es lo que se pierde al usar valores elegidos en otro paciente. Discuta la diferencia en los resultados.

En el glioblastoma hay un solo paciente, de modo que sólo se hace el paso 1, y su Dice es el mejor alcanzable.

4. Métodos

4. Descripción en el notebook

Cada método que participe en un *pipeline* se describe en el cuaderno, **antes de usarlo**, en una celda de texto con la siguiente estructura.

1. Idea del método.
2. Modelo, las ecuaciones que lo definen y el significado de cada símbolo.
3. Parámetros, su efecto y cómo se eligió cada valor en este problema.
4. Límites, cuándo falla y qué consecuencia tiene.

Son obligatorias las descripciones de la normalización, de cada filtro, de cada algoritmo de segmentación, del MRF, del posproceso morfológico y de las métricas.

5. Evaluación y comparación

5. Métricas por vóxel

Con S la segmentación y R la referencia, dentro de la máscara de encéfalo,

$$\text{Dice} = \frac{2|S \cap R|}{|S| + |R|}, \qquad \text{Jaccard} = \frac{|S \cap R|}{|S \cup R|},$$

$$\text{Sensibilidad} = \frac{|S \cap R|}{|R|}, \qquad \text{VPP} = \frac{|S \cap R|}{|S|},$$

$$\text{Error de volumen} = \frac{|S| - |R|}{|R|}.$$

En el glioblastoma se reportan por separado para el tumor completo y para el tumor realzante.

5. Métricas por lesión

En esclerosis múltiple el Dice está dominado por las lesiones grandes. Etiquete las componentes conexas de R y de S y reporte además

- la **tasa de detección**, fracción de lesiones de R que intersectan alguna componente de S,
- los **falsos positivos**, componentes de S que no intersectan a R,
- el Dice calculado sólo sobre las lesiones de menos de 50 vóxeles.

5. Tabla comparativa

Una tabla por problema, con una fila por *pipeline* y paciente, que indique en qué paciente se eligieron los parámetros, sus valores y las métricas. En esclerosis múltiple, resuma con media y desviación estándar los pacientes 2 y 3, por separado para los pasos 2 y 3 del experimento de parámetros (con dos o tres pacientes no hay base para hablar de significancia estadística).

Acompañe la tabla con una figura por problema que superponga, sobre el mismo corte, el contorno de la referencia y el de cada *pipeline*, y con un **mapa de errores** que pinte en colores distintos los falsos positivos y los falsos negativos.

5. Ablación

- Para los *pipelines*, repita la evaluación **sin la etapa de filtrado** y **sin el posproceso**, manteniendo lo demás. La diferencia de Dice atribuye la ganancia a cada etapa.
- Para el *pipeline* con MRF, compare con el mismo modelo con $\beta = 0$, que es la clasificación por máxima verosimilitud sin contexto.
- Presente la ablación como una tabla de diferencias respecto del *pipeline* completo.

5. Discusión obligatoria

El cierre del notebook debe responder, con referencia a las tablas y figuras, los siguientes puntos.

- Qué *pipeline* recomienda para cada problema y qué etapa explica su ventaja.
- Por qué un mismo *pipeline* se comporta distinto en lesiones pequeñas y numerosas que en una lesión grande y heterogénea.
- Qué aporta el contexto espacial del MRF frente al agrupamiento sin contexto, y a qué costo.
- Qué *pipeline* pierde menos Dice cuando usa valores elegidos en otro paciente, y qué parámetro explica esa pérdida.

6. Informe, rúbrica y entrega

6. Estructura del notebook

1. Datos, con las figuras de la sección 2 reproducidas.
2. Funciones comunes, carga, normalización, métricas y visualización.
3. *Pipeline* A, descripción de métodos, implementación, ajuste de parámetros, resultados en ambos problemas.
4. *Pipeline* B, ídem.
5. *Pipeline* C, ídem.
6. Comparación, tablas, figuras y ablación.
7. Discusión y recomendación.

6. Rúbrica

Componente	Puntos
Pipelines A, B y C, implementación, descripción de métodos y ajuste (15 cada uno)	45
Ingredientes obligatorios implementados sin librerías y verificados	20
Funciones comunes, tablas, figuras y ablación	20
Discusión y recomendación	15
Versión tridimensional (bonificación)	+5

Entrega

- *apellido_nombre_l3.ipynb* y *apellido_nombre_l3.pdf*
- Medio: Aula virtual
- Las versiones `.pdf` corresponden a los archivos `.ipynb` con las salidas de las celdas visibles.
- Cada descripción de método y cada punto de la discusión van en celdas de texto, junto a las figuras y tablas que los respaldan.
- No respetar las instrucciones significará un descuento de 10 pts.